



## Цифровая обработка сигналов

### Лабораторная работа № 3

#### Хорус-эффект

#### Содержание

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1 Теоретические сведения.....                       | 2 |
| 1.1 Интерполяция сигнала.....                       | 2 |
| 1.2 Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона..... | 3 |
| 1.3 Хорус-эффект.....                               | 3 |
| 2 Практические сведения.....                        | 5 |
| 3 Задание на лабораторную работу.....               | 6 |
| 4 Формат сдачи.....                                 | 6 |
| 5 Контрольные вопросы.....                          | 6 |

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Организация:   | Самарский университет                                |
| Подразделение: | Кафедра геоинформатики и информационной безопасности |
| Версия:        | 2026.01.24                                           |

## 1 Теоретические сведения

### 1.1 Интерполяция сигнала

**Интерполяция** — нахождение промежуточных значений сигнала по имеющемуся дискретному набору значений.

Задача интерполяции возникает, в частности, при сдвиге (задержке) сигнала на величину, которая не кратна шагу дискретизации сигнала. Например, на рисунке 1 проиллюстрирована проблема задержки сигнала на половину шага дискретизации.

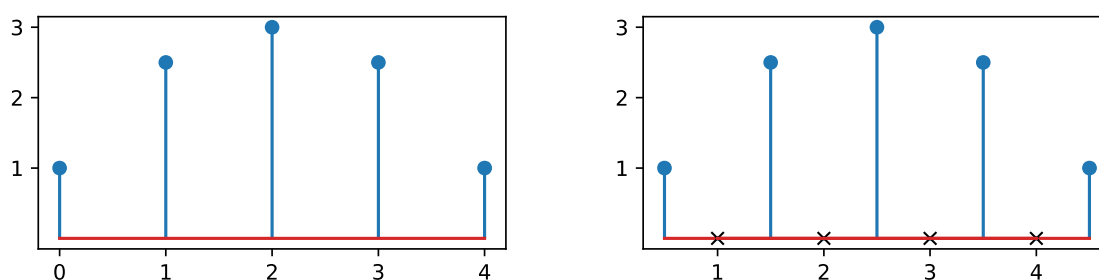


Рисунок 1 — Пример сдвига сигнала на половину шага дискретизации

При таком сдвиге необходимо определить неизвестные значения сигнала в точках  $n = 1, 2, 3, 4$  при известных значениях в точках  $n = 0,5; 1,5; \dots; 4,5$ . Необходимость определения значений сигнала в граничных точках  $n = 0$  и  $n = 5$  зависит от решаемой задачи. В большинстве случаев граничными точками можно пренебречь.

Простейшим способом решения такой задачи «в лоб» является **кусочно-линейная интерполяция**. Значения в промежуточных точках определяются по уравнениям прямолинейных сегментов, которыми соединяются соседние точки. Для вычисления значения в промежуточной точке  $n \in [n_1; n_2]$ , где  $n_1$  и  $n_2$  — соседние точки, в которых значения сигнала известны и равны  $a$  и  $b$  соответственно (рисунок 2), используется

**формула линейной интерполяции**: 
$$x(n) = a + \frac{b - a}{n_2 - n_1} \cdot (n - n_1).$$

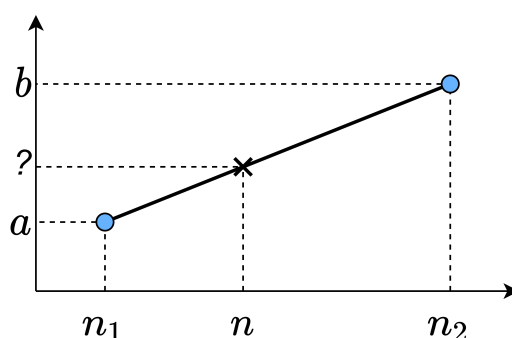


Рисунок 2 — Линейная интерполяция

## 1.2 Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона

Если непрерывный сигнал имеет ограниченный спектр и дискретизируется с частотой, превышающей удвоенную верхнюю частоту сигнала, то получаемый дискретный сигнал содержит достаточно информации для однозначного восстановления непрерывной версии. В этом случае задача интерполяции сводится к вычислению соответствующего значения непрерывного сигнала.

Формула восстановления непрерывного сигнала из **теоремы Котельникова** (также известная как **интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона**):

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{\Delta} - n\right),$$

где  $\Delta$  — шаг дискретизации и  $\operatorname{sinc}(x)$  — нормированная sinc-функция:

$$\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

В приведённой формуле неявно подразумевается, что дискретный отсчёт  $n = 0$  соответствует моменту времени  $t = 0$ .

Таким образом, если дискретный сигнал рассматривать как полученный из некоторого непрерывного сигнала путём равномерной дискретизации без каких-либо потерь, то интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона позволяет осуществить «идеальный» сдвиг — результат будет неотличим от ситуации, когда бы тот же самый непрерывный сигнал подвергся дискретизации со смещённым временем начала.

## 1.3 Хорус-эффект

Хорус-эффект заключается в сложении сигнала с одной или более задержанными копиями, при этом время задержки каждой копии не является постоянным во времени и непрерывно изменяется. В рамках данной работы положим, что задержка  $\Delta_t(t)$  определяется постоянной частью  $\Delta_0$  и переменной частью  $A_\Delta \sin(2\pi f_\Delta t)$ , где  $A_\Delta$  — амплитуда переменной части задержки,  $f_\Delta$  — частота изменения времени задержки.

Создание задерживаемой копии сигнала проиллюстрировано в виде четырёх диаграмм (1), (2), (3) и (4) на рисунке 3. Здесь цветные кружочки на временной оси означают **моменты времени, в которых известно значение сигнала**. Значения сигнала закодированы цветом (т. к. конкретные числовые значения не принципиальны для наглядной иллюстрации).

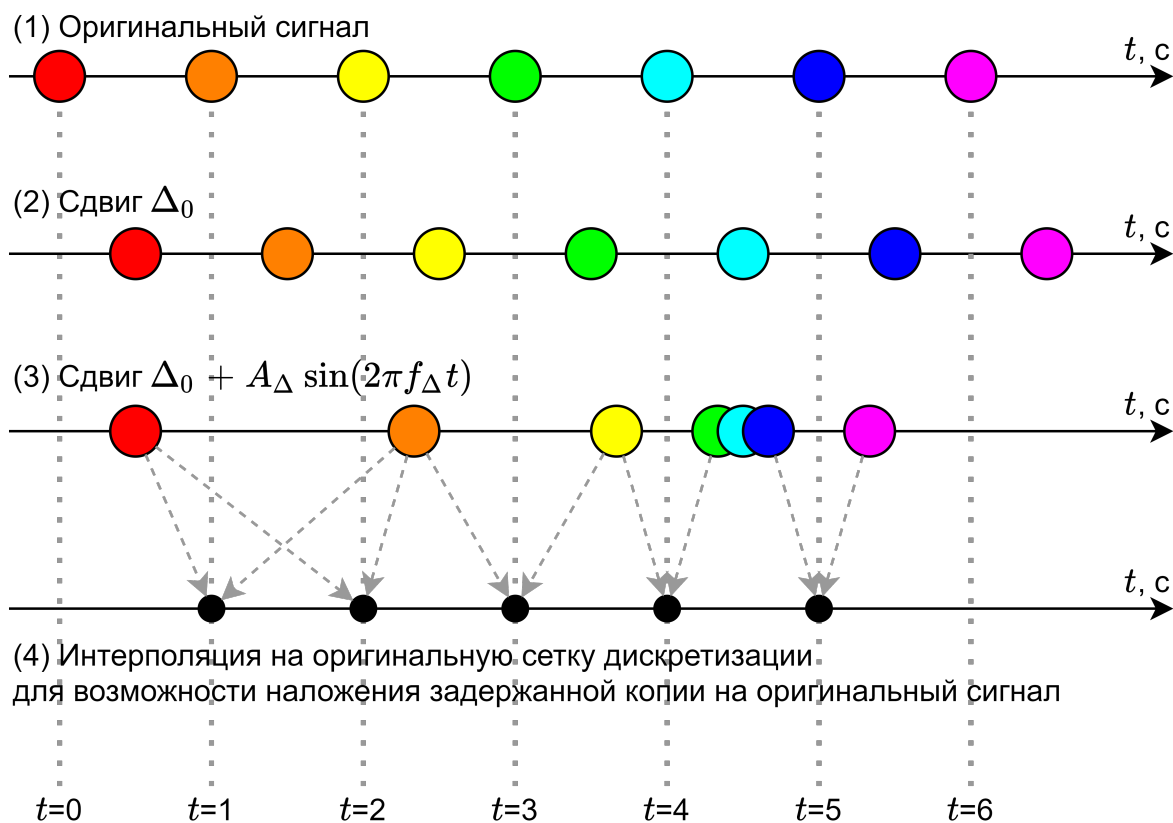


Рисунок 3 — Иллюстрация задержки сигнала на переменную величину

Для простоты примера положим, что шаг дискретизации равен 1 с, а красный отсчёт диаграммы (1) соответствует моменту времени  $t = 0$  с.

На вышеприведённом рисунке диаграмма (2) иллюстрирует применение только постоянной части задержки, диаграмма (3) — применение постоянной и переменной частей. При этом  $\Delta_0 = \frac{1}{2}$  с,  $A_\Delta = \frac{7}{6}$  с и  $f_\Delta = \frac{1}{8}$  Гц, то есть

$$\Delta_t(t) = 0,5 + \frac{7}{6} \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right).$$

Например, смещение розового отсчёта на диаграмме (3):

— относительно диаграммы (2) определяется переменной частью задержки  $\frac{7}{6} \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot 6\right)$  и составляет  $-\frac{7}{6}$  с.

— относительно диаграммы (1) определяется итоговым выражением  $\Delta_t(t)$  и составляет  $\Delta_t(6) = \frac{1}{2} + \frac{7}{6} \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot 6\right) = \frac{1}{2} - \frac{7}{6} = -\frac{2}{3}$  с.

Для возможности сложения оригинального сигнала и его задержанной копии необходимо, чтобы эти сигналы были определены в одни и те же моменты времени. Кроме того, задержанная копия на диаграмме (3) вообще оказывается определена на **неравномерной** сетке дискретизации. Для решения этой проблемы применяется

интерполирование сигнала — определение неизвестных значений сигнала в чёрных точках на диаграмме (4) по известным значениям в точках на диаграмме (3). На рисунке каждая чёрная точка связана серыми стрелками с теми известными отсчётами, которые понадобятся для вычисления значения сигнала в этой точке при использовании линейной интерполяции.

Обратим внимание на два момента.

Во-первых, параметры  $A_{\Delta}$  и  $f_{\Delta}$  должны быть аккуратно подобраны относительно друг друга, т. к. при слишком резком изменении времени задержки возможна ситуация, когда последовательный порядок отсчётов будет нарушен. Такой ситуации следует избегать. В рамках данной работы допускается ограничиться эмпирической проверкой на строгое возрастание значений отсчётов последовательности диаграммы (3) с помощью конструкции `numpy.all(numpy.diff(t) > 0)`. Если данная проверка не проходит, рекомендуется как минимум вывести в консоль сообщение с предупреждением.

Во-вторых, из-за получающейся неравномерной сетки дискретизации нельзя использовать интерполяционную формулу Уиттекера-Шеннона. В простейшем случае можно обойтись линейной интерполяцией.

## 2 Практические сведения

| Пакет | Функция                      |
|-------|------------------------------|
| numpy | <a href="#">numpy.all</a>    |
|       | <a href="#">numpy.diff</a>   |
|       | <a href="#">numpy.interp</a> |
|       | <a href="#">numpy.sinc</a>   |

### 3 Задание на лабораторную работу

**Шаг 1.** С помощью микрофона запишите короткий отрывок речи. Можно использовать тот же самый входной файл, что и для прошлой лабораторной работы.

**Шаг 2.** Напишите функцию `shift` для получения смещённой версии сигнала с переменной задержкой. Функция должна принимать входной сигнал  $x$ , частоту дискретизации  $fs$  и параметры меняющейся задержки — постоянную часть  $dt$  (в секундах), амплитуду переменной части  $at$  (в секундах) и частоту  $f$  (в герцах) изменения переменной части.

**Шаг 3.** Напишите код, который накладывает эффект хоруса на записанный отрывок речи. Количество складываемых копий и параметры задержки каждой копии (для каждой копии они могут быть свои) подобрать по своему вкусу. В качестве ориентировочных начальных значений, от которых можно отталкиваться:  $\Delta_0 = 20$  мс,  $A_\Delta = 10$  мс и  $f_\Delta = 3$  Гц.

### 4 Формат сдачи

Предоставить скрипт, входной `wav`-файл и выходной `wav`-файл с наложенным хорус-эффектом.

Скрипт должен содержать:

- 1) реализованную функцию `shift`;
- 2) код генерации выходного `wav`-файла;

3) если используется усложнение в виде замены гармонического закона в модулирующем задержку сигнале на случайный низкочастотный сигнал — визуализировать получаемый сигнал задержки (по одному графику на каждую суммируемую копию; если графиков более двух — каждый должен рисоваться в отдельном окне).

### 5 Контрольные вопросы

1. Линейная интерполяция.
2. Теорема Котельникова.
3. Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона.
4. Алгоритм хорус-эффекта.

5. Дан сигнал  $x[n] = u[n] - u[n - 4]$ . В предположении, что дискретизация проводилась при выполнении условий теоремы Котельникова, напишите код, который рисует восстановленный непрерывный сигнал  $x(t)$ . Так как на компьютере доступна отрисовка только дискретных сигналов, допустить упрощение, что непрерывный сигнал — это дискретный сигнал с очень мелким шагом.

6. Для приведённого ниже дискретного сигнала восстановите различные непрерывные версии — используя `numpy.interp` и интерполяционную формулу Уиттера-Шеннона:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n < 5; \\ n - 5, & 5 \leq n < 10; \\ n - 10, & 10 \leq n < 15; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$